AWS Certified DevOps Engineer – Professional（DOP-C02）　タスク 2.1・2.3・5.2　#10

AWS Config と AppConfig

設定レコーダー・設定項目・設定履歴・スナップショット・配信チャネル、マネージドルール・カスタム Lambda ルール・カスタムポリシールール（Guard）・トリガー・評価モード、修復アクション（自動・手動）・コンフォーマンスパック・組織のルール・アグリゲータ・高度なクエリ、AppConfig の機能フラグ・環境・デプロイ戦略・ベイク時間・バリデータ・エージェント

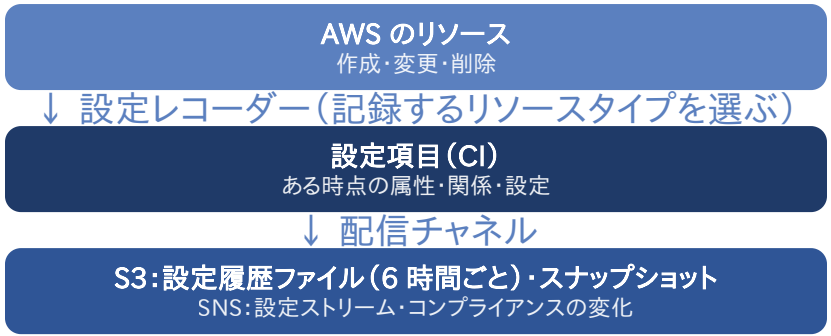
各ページの下に、根拠にした資料（AWS の DOP-C02 試験ガイド、AWS Config デベロッパーガイド・AWS AppConfig ユーザーガイドの各ページ）を書いた。『』の中は日本語版ドキュメントの原文どおり

第1章

Config の記録と評価

「設定が何だったか」を残し、ルールに照らす。

記録のしくみ



知りたいこと	使うもの
1 つのリソースの変化	設定履歴（タイムライン）
全リソースのある瞬間	設定スナップショット
変わったらすぐ	設定ストリーム（SNS → SQS）
誰が変えたか	CloudTrail（Config ではない）

S3 の古いファイルは消さない → S3 のライフサイクルで。

出典：AWS Config の仕組み／AWS Config の用語と概念『設定スナップショットには、AWS アカウント で AWS Config が記録したすべてのリソースの設定詳細が含まれています。』

ルールの種類・トリガー・評価モード

ルール	書き方	選ぶとき
マネージドルール	AWS が用意。パラメータで調整	まずこれ（encrypted-volumes、required-tags など）
カスタム Lambda ルール	Lambda（Java・Python）	複雑な判断。スコープを絞らないと全リソースで呼ばれる
カスタムポリシールール	CloudFormation Guard	Lambda を書かずに独自のルール

トリガー
設定変更（スコープ内が変わったら）／定期的（24 時間ごとなど）／ハイブリッド

時間がたつだけで非準拠（キーの期限など）→ 定期的。

評価モード
検出（デプロイ済み）／プロアクティブ（デプロイ前、StartResourceEvaluation）

プロアクティブは結果を返すだけ。デプロイを止めない・直さない。

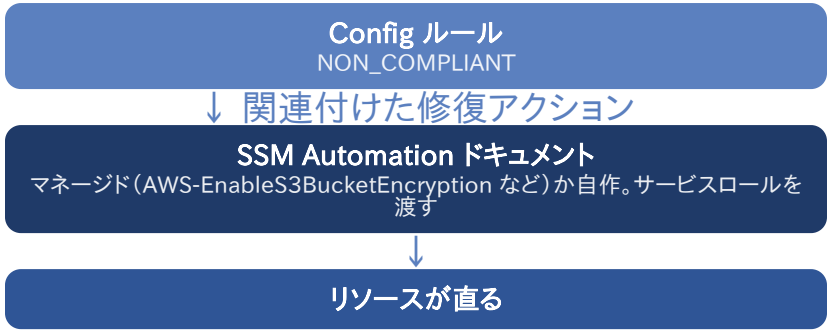
出典：AWS Config ルールを使用したリソースの評価／マネージドルール／カスタムルール／カスタムポリシールールの作成／プロアクティブな評価を有効にする

第2章

修復と組織への展開

直す・まとめて配る・集めて見る。

修復アクション



	自動修復	手動修復
いつ動く	非準拠になったら自動	人が「修復」を押したら
向く場面	すぐ直したい	本番で影響を確かめてから
設定	再試行（例 300 秒で 5 回）	手順だけ決めておく

古いコンプライアンスのデータで、準拠済みのリソースにも動くことがある
→ 何度実行しても同じ結果になる手順に。

出典：を使用した非準拠リソースの修正 AWS Config／の自動修復の設定 AWS Config／の手動修復のセットアップ AWS Config

配る・集める・探す

機能	何をする	ポイント
コンフォーマンスパック	ルール＋修復を YAML テンプレートで 1 単位に	サンプルテンプレートあり。SSM ドキュメントに保存して配れる。組織全体にも
組織のルール	管理アカウント・委任された管理者から全アカウントへ	メンバーは変更不可。API・CLI のみ。リージョンごと。新アカウントにも自動
アグリゲータ	複数アカウント・リージョンのデータを 1 か所に	見るだけ。ルールは配れない
高度なクエリ	SQL の SELECT で今の設定を検索	アグリゲータと組み合わせて全体を検索。記録していないタイプは対象外

> 組織のルールは相手に設定レコーダーが要る。ないと 7 時間しか再試行しない。

出典：のコンフォーマンスパック AWS Config／組織内のすべてのアカウントでの AWS Config ルールの管理／マルチアカウントマルチリージョンのデータ集約／現在の設定状態のクエリ『アグリゲータでは、ソースアカウントまたはリージョンへの変更アクセスを提供しません。』

第3章

AppConfig で設定を安全に配る

コードを出し直さずに、検証して少しずつ。

AppConfig の部品と流れ



バリデータ	調べること
JSON スキーマ	型・必須項目などの形
Lambda 関数	中身の判断（素数か など）。appconfig.amazonaws.com に呼び出しを許可

機能フラグ：無効にするだけで新機能を止められる。マルチバリアントで出し分け。

1 つの環境に同時に配れる設定は 1 つ。

出典：とは AWS AppConfig／での設定プロファイルの作成／バリデータを理解する／環境の作成／構成のデプロイ

デプロイ戦略と取り出し方

値	意味
線形	同じ割合ずつ（10%→20%→30%）
指数	G×2^N（2%→4%→8%）
ステップの割合	増加係数
デプロイ時間	配っていく時間の幅
ベイク時間	100% 後もアラームを見る時間

> 事前定義：AllAtOnce・Linear50PercentEvery30Seconds・Canary10Percent20Minutes。



出典：デプロイ戦略の使用／で機能フラグと設定データを取得する／AWS AppConfig エージェントとは／での AWS AppConfig エージェントの使用 AWS Lambda

本番での問われ方

ねらい	見るところ
記録	設定履歴・スナップショット・ストリームの違い、レコーダーの範囲、CloudTrail との分担、S3 のライフサイクル
評価	マネージド → Guard → Lambda、スコープ、設定変更と定期的、プロアクティブは止めない
修復	SSM Automation、自動（再試行）と手動
組織	配る＝コンフォーマンスパック・組織のルール、見る＝アグリゲータ、探す＝高度なクエリ
AppConfig	再デプロイなしで設定変更、機能フラグ、バリデータ、環境のアラームでロールバック、ベイク時間、エージェント・Lambda 拡張機能

出典：AWS Certified DevOps Engineer - Professional (DOP-C02) 試験ガイド タスク 2.1・2.3・5.2